

算法思维驱动的AI协作实践

高等数学公式速查面板

• 从模糊想法到可用工具的迭代之路



项目概述

面向同济版高数教材，打造单文件HTML公式速查面板；
双击即用，按章节导航，3秒定位公式、概念与例题；
覆盖上下册12章，目标公式200-300个；支持拼音首字母搜索、收藏分组、深浅主题切换

1 结构约束

Prompt加入知识体系分层、章节顺序+考点主题双分类；要求每条公式必含适用条件、核心作用、易错提醒；

结果：骨架初现，灰色条件注解出现

结果：骨架细现



2 功能量化

直指缺陷——内容过少、重点不明确；
一次列出6个功能模块：
3秒定位、拼音搜索、收藏分组、纯式分组、纯公式模式等；

结果：localStorage收藏系统、搜索高亮上线，但公式仅约50个



3 细节落地

三级重要程度绑定场景权重，指定同济第8版全覆盖；定义搜索模糊匹配逻辑、收藏JSON结构、自测翻转标记；
设定搜索响应 <300ms <300ms 等验收指标；
结果：完整数据结构框架，人机协作填充内容



诊断→规则→验收

三步法迭代Prompt，
比堆砌需求更有效



人机协作分割

AI生成结构模板，人工
填充内容，互补短板



AI是超级实习生

不是魔法师，精准指令
才有精准输出